

Analízis 3A - 7. témakör

Lapra írható vázlat - az összevont előadások alapján

Íránymenti derivált

Legyen $1 \leq n \in \mathbb{N}$, $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \text{int } D_f$, és legyen $e \in \mathbb{R}^n$ olyan irányvektor, amelyre $\|e\| = 1$. Definiáljuk az f -nek az a ponton átmenő, e irányú egyenesre való leszűkítését:

$$D_{f,e}^{(a)} := \{t \in \mathbb{R} : a + te \in D_f\}, \quad f_e(t) := f(a + te) \quad (t \in D_{f,e}^{(a)}).$$

Ha az f_e egyváltozós függvény deriválható a 0-ban, akkor

$$\partial_e f(a) := f'_e(0)$$

az f függvény a -beli, e irány szerinti iránymenti deriváltja.

Ez tulajdonképpen azt méri, hogy az f milyen gyorsan változik az a pontból az e irányba indulva.

Parciális derivált

Legyen e_i az i -edik egységvektor:

$$e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0).$$

Ekkor az e_i irányú iránymenti derivált éppen az i -edik változó szerinti parciális derivált:

$$\partial_i f(a) = \partial_{e_i} f(a).$$

Másképpen: az i -edik változó szerinti parciális deriváláskor az i -edik változót mozgatjuk, a többi koordinátát rögzítjük.

Ha $a = (a_1, \dots, a_n)$, akkor az i -edik parciális függvény:

$$f_{a,i}(t) := f(a_1, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_n).$$

Ha ez deriválható a_i -ben, akkor

$$\partial_i f(a) = f'_{a,i}(a_i).$$

Gradiens

Ha az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek az a pontban minden parciális deriváltja létezik, akkor az a -beli gradiens:

$$\text{grad } f(a) := (\partial_1 f(a), \dots, \partial_n f(a)).$$

Ha f differenciálható az a pontban, akkor az $f'(a)$ Jacobi-mátrix ebben az esetben egy sorvektorként, vagyis a gradiensként fogható fel:

$$f'(a) = \text{grad } f(a).$$

Differenciálhatóság és parciális deriválhatóság kapcsolata

Tétel. Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ differenciálható az $a \in D_f$ pontban. Ekkor f minden változó szerint parciálisan deriválható az a pontban, és

$$\text{grad } f(a) = (\partial_1 f(a), \dots, \partial_n f(a)).$$

Vagyis:

$$f \in D\{a\} \implies \partial_i f(a) \text{ létezik minden } i = 1, \dots, n.$$

Fontos: a fordított állítás általában nem igaz. Attól, hogy egy függvénynek egy pontban léteznek a parciális deriváltjai, még nem biztos, hogy ott differenciálható.

Például az előadásban szereplő függvény:

$$f(x, y) := \begin{cases} 1, & x = 0 \text{ vagy } y = 0, \\ 0, & xy \neq 0, \end{cases}$$

nem folytonos a $(0, 0)$ pontban, ezért nem differenciálható ott, de a parciális deriváltjai a $(0, 0)$ pontban léteznek és nullák.

Elégséges feltétel differenciálhatóságra

A parciális deriváltak létezése önmagában kevés, de ha a parciális deriváltak folytonosak, akkor már elég.

Tétel. Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \text{int } D_f$. Ha az a egy környezetében léteznek a parciális deriváltak, és

$$\partial_i f \in C\{a\} \quad (i = 1, \dots, n),$$

akkor f differenciálható az a pontban, azaz

$$f \in D\{a\}.$$

Ekkor

$$f'(a) = \text{grad } f(a) = (\partial_1 f(a), \dots, \partial_n f(a)).$$

Bizonyítás: az elégséges feltétel $n = 2$ esetben

Legyen $a = (a_1, a_2)$ és $x = (x_1, x_2)$. A cél az, hogy az

$$f(a + x) - f(a)$$

különbséget a differenciálhatóság definíciójának megfelelő alakra hozzuk.

Írjuk fel a változást két lépésben: először az első koordinátát változtatjuk, utána a másodikat:

$$\begin{aligned} f(a + x) - f(a) &= f(a_1 + x_1, a_2 + x_2) - f(a_1, a_2) \\ &= f(a_1 + x_1, a_2) - f(a_1, a_2) \\ &\quad + f(a_1 + x_1, a_2 + x_2) - f(a_1 + x_1, a_2). \end{aligned}$$

Az első tagban csak az első változó változik. Mivel létezik a $\partial_1 f(a)$ parciális derivált, ezért alkalmas ω függvénnyel, $\omega(t) \rightarrow 0$ ($t \rightarrow 0$) mellett:

$$f(a_1 + x_1, a_2) - f(a_1, a_2) = \partial_1 f(a) x_1 + \omega(x_1) x_1.$$

A második tagban csak a második változó változik. Az egyváltozós Lagrange-közéértéktétel szerint alkalmas ξ_x ponttal:

$$f(a_1 + x_1, a_2 + x_2) - f(a_1 + x_1, a_2) = \partial_2 f(a_1 + x_1, \xi_x) x_2.$$

Mivel $\partial_2 f$ folytonos az a pontban,

$$\partial_2 f(a_1 + x_1, \xi_x) \rightarrow \partial_2 f(a) \quad (\|x\|_\infty \rightarrow 0).$$

Ezért a teljes különbség felírható így:

$$f(a + x) - f(a) = \partial_1 f(a) x_1 + \partial_2 f(a) x_2 + \eta(x) \|x\|_\infty,$$

ahol

$$\eta(x) \rightarrow 0 \quad (\|x\|_\infty \rightarrow 0).$$

Tehát

$$\boxed{f(a + x) - f(a) = \langle \text{grad } f(a), x \rangle + \eta(x) \|x\|_\infty, \quad \eta(x) \rightarrow 0.}$$

Ez pontosan a Fréchet-differenciálhatóság definíciója, ezért f differenciálható az a pontban, és

$$\boxed{f'(a) = \text{grad } f(a).}$$

Rövid vizsgamondat

A differenciálhatóság erősebb, mint a parciális deriválhatóság:

$$f \in D\{a\} \Rightarrow \partial_i f(a) \text{ létezik minden } i.$$

A fordított irány csak plusz feltétellel igaz: ha a parciális deriváltak egy környezetben léteznek és folytonosak az a pontban, akkor f differenciálható az a pontban.